

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（北京卷）

理科综合能力测试（物理）

第一部分（选择题 共 120 分）

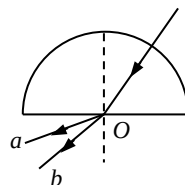
本部分共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

13. 下列说法正确的是（ ）

- (A) 液体中悬浮的微粒的无规则运动称为布朗运动 (B) 液体分子的无规则运动称为布朗运动
(C) 物体从外界吸收热量，其内能一定增加 (D) 物体对外界做功，其内能一定减少

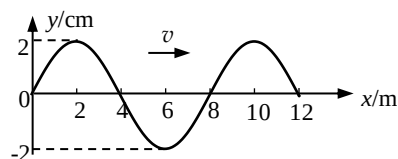
14. 如图所示，一束可见光射向半圆形玻璃砖的圆心 O ，经折射后分为两束单色光 a 和 b 。下列判断正确的是（ ）

- (A) 玻璃对 a 光的折射率小于对 b 光的折射率
(B) a 光的频率大于 b 光的频率
(C) 在真空中 a 光的波长大于 b 光的波长
(D) a 光光子能量小于 b 光光子能量



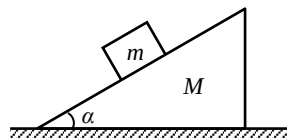
15. 一列沿 x 轴正方向传播的简谐机械横波，波速为 4m/s 。某时刻波形如图所示，下列说法正确的是（ ）

- (A) 这列波的振幅为 4cm
(B) 这列波的周期为 1s
(C) 此时 $x=4\text{m}$ 处质点沿 y 轴负方向运动
(D) 此时 $x=4\text{m}$ 处质点的加速度为 0



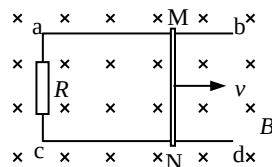
16. 倾角为 α 、质量为 M 的斜面体静止在水平桌面上，质量为 m 的木块静止在斜面体上。下列结论正确的是（ ）

- (A) 木块受到的摩擦力大小是 $mg\cos\alpha$
(B) 木块对斜面体的压力大小是 $mg\sin\alpha$
(C) 桌面对斜面体的摩擦力大小是 $mg\sin\alpha\cos\alpha$
(D) 桌面对斜面体的支持力大小是 $(M+m)g$



17. 如图，在磁感应强度为 B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场中，金属杆 MN 在平行金属导轨上以速度 v 向右匀速滑动， MN 中产生的感应电动势为 E_1 ；若磁感应强度增为 $2B$ ，其他条件不变， MN 中产生的感应电动势变为 E_2 。则通过电阻 R 的电流方向及 E_1 与 E_2 之比 $E_1:E_2$ 分别为（ ）

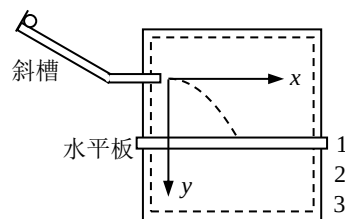
- (A) $c \rightarrow a$, $2:1$ (B) $a \rightarrow c$, $2:1$
(C) $a \rightarrow c$, $1:2$ (D) $c \rightarrow a$, $1:2$



18. 某原子电离后其核外只有一个电子，若该电子在核的静电力作用下绕核做匀速圆周运动，那么电子运动（ ）

- (A) 半径越大，加速度越大 (B) 半径越小，周期越大
(C) 半径越大，角速度越小 (D) 半径越小，线速度越小

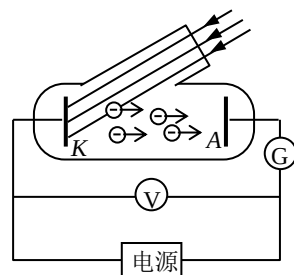
19. 在实验操作前应该对实验进行适当的分析。研究平抛运动的实验装置示意图如图。小球每次都从斜槽的同一位置无初速度释放，并从斜槽末端水平飞出。改变水平板的高度，就改变了小球在板上落点的位置，从而可描绘出小球的运动轨迹。某同学设想小球先后三次做平抛，将水平板依次放在如图 1、2、3 的位置，且 1 与 2 的间距等于 2 与 3 的间距。若三次实验中，小球从抛出点到落点的水平位移依次为 x_1 、 x_2 、 x_3 ，机械能的变化量依次为 ΔE_1 、 ΔE_2 、 ΔE_3 ，忽略空气阻力的影响，下面分析正确的是（ ）



- (A) $x_2 - x_1 = x_3 - x_2$, $\Delta E_1 = \Delta E_2 = \Delta E_3$ (B) $x_2 - x_1 > x_3 - x_2$, $\Delta E_1 = \Delta E_2 = \Delta E_3$
 (C) $x_2 - x_1 > x_3 - x_2$, $\Delta E_1 < \Delta E_2 < \Delta E_3$ (D) $x_2 - x_1 < x_3 - x_2$, $\Delta E_1 < \Delta E_2 < \Delta E_3$

20. 以往我们认识的光电效应是单光子光电效应，即一个电子在极短时间内只能吸收到一个光子而从金属表面逸出。强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识，用强激光照射金属，由于其光子密度极大，一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能，从而形成多光子光电效应，这已被实验证实。

光电效应实验装置示意图如图。用频率为 ν 的普通光源照射阴极 K，没有发生光电效应。换用同样频率为 ν 的强激光照射阴极 K，则发生了光电效应；此时，若加上反向电压 U ，即将阴极 K 接电源正极，阳极 A 接电源负极，在 KA 之间就形成了使光电子减速的电场，逐渐增大 U ，光电流会逐渐减小；当光电流恰好减小到零时，所加反向电压 U 可能是下列的（其中 W 为逸出功， h 为普朗克常量， e 为电子电量）（ ）



- (A) $U = \frac{h\nu}{e} - \frac{W}{e}$ (B) $U = \frac{2h\nu}{e} - \frac{W}{e}$ (C) $U = 2h\nu - W$ (D) $U = \frac{5h\nu}{2e} - \frac{W}{e}$

第二部分（非选择题 共 180 分）

本部分共 11 小题，共 180 分。

21.（18 分）

某同学通过实验测定一个阻值约为 5Ω 的电阻 R_x 的阻值。

（1）现有电源（4V，内阻可不计）、滑动变阻器（0~50 Ω ，额定电流 2A），开关和导线若干，以及下列电表：

- (A) 电流表（0~3A，内阻约 0.025 Ω ）
 (B) 电流表（0~0.6A，内阻约 0.125 Ω ）
 (C) 电压表（0~3V，内阻约 3k Ω ）
 (D) 电压表（0~15V，内阻约 15k Ω ）

为减小测量误差，在实验中，电流表应选用_____，电压表应选用_____（选填器材前的字母）；实验电路应采用图 1 中的_____（选填“甲”或“乙”）。

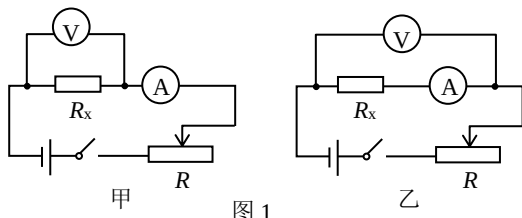


图 1

（2）图 2 是测量 R_x 的实验器材实物图，图中已连接了部分导线。请根据在（1）问中所选的电路图，补充完成图 2 中实物间的连线。

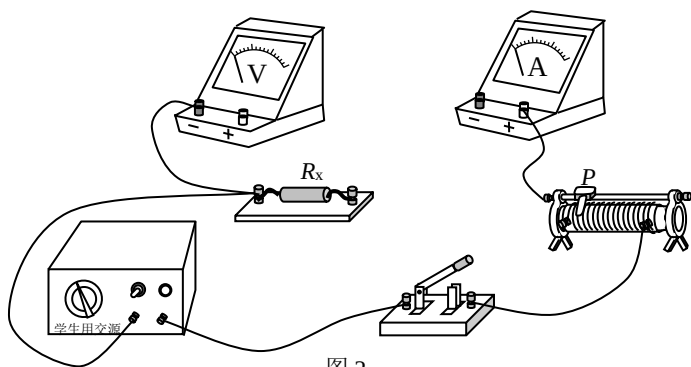


图 2

(3) 接通开关，改变滑动变阻器画片 P 的位置，并记录对应的电流表示数 I 、电压表示数 U 。某次电表示数如图 3 所示，可得该电阻的测量值 $R_x = \frac{U}{I} = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ (保留两位有效数字)。

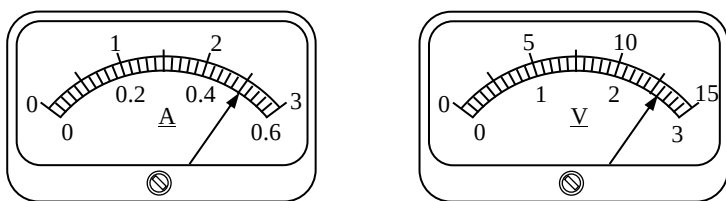


图 3

(4) 若在 (1) 问中选用甲电路，产生误差的主要原因是_____；若在 (1) 问中选用乙电路，产生误差的主要原因是_____。(选填选项前的字母)

- (A) 电流表测量值小于流经 R_x 的电流值
- (B) 电流表测量值大于流经 R_x 的电流值
- (C) 电压表测量值小于 R_x 两端的电压值
- (D) 电压表测量值大于 R_x 两端的电压值

(5) 在不损坏电表的前提下，将滑动变阻器滑片 P 从一端滑向另一端，随滑片 P 移动距离 x 的增加，被测电阻 R_x 两端的电压 U 也随之增加，下列反映 U - x 关系的示意图中正确的是_____。

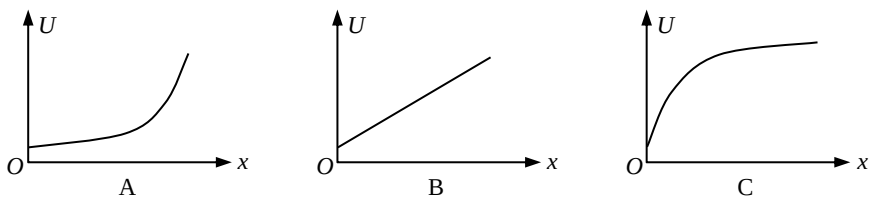
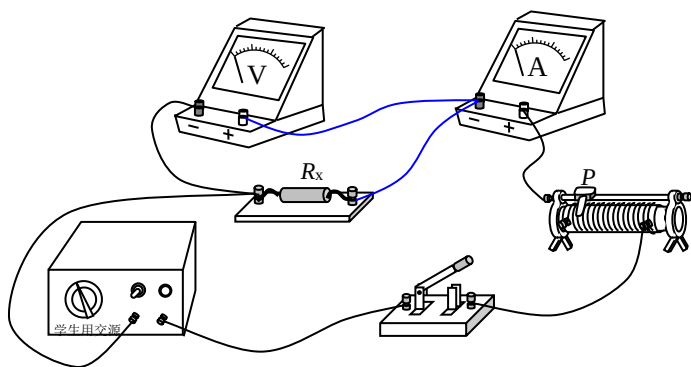


图 4

【答案】

- (1) B、C、甲
 (2) 如图



- (3) 5.2Ω
 (4) B、D
 (5) A

22. (16分) 如图所示, 两平行金属板间距为 d , 电势差为 U , 板间电场可视为匀强电场; 金属板下方有一磁感应强度为 B 的匀强磁场。带电量为 $+q$ 、质量为 m 的粒子, 由静止开始从正极板出发, 经电场加速后射出, 并进入磁场做匀速圆周运动。忽略重力的影响, 求:

- (1) 匀强电场场强 E 的大小;
 (2) 粒子从电场射出时速度 v 的大小;
 (3) 粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径 R 。

【解析】(1) 电场强度 $E = \frac{U}{d}$

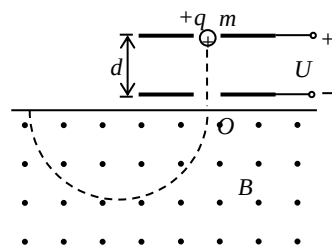
(2) 根据动能定理, 有 $qU = \frac{1}{2}mv^2$

得 $v = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$

(3) 粒子在磁场中做匀速圆周运动时, 洛伦兹力提供向心力, 有

$$qvB = m\frac{v^2}{R}$$

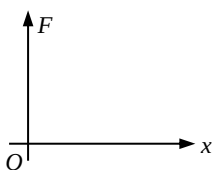
得 $R = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}}$



23. (18分) 蹦床比赛分成预备运动和比赛动作。最初, 运动员静止站在蹦床上; 在预备运动阶段, 他经过若干次蹦跳, 逐渐增加上升高度, 最终达到完成比赛动作所需的高度; 此后, 进入比赛动作阶段。

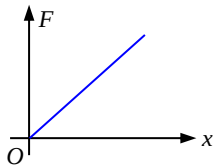
把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧, 弹力大小 $F = kx$ (x 为床面下沉的距离, k 为常量)。质量 $m = 50\text{kg}$ 的运动员静止站在蹦床上, 床面下沉 $x_0 = 0.10\text{m}$; 在预备运动中, 假定运动员所做的总功 W 全部用于其机械能; 在比赛动作中, 把该运动员视作质点, 其每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为 $\Delta t = 2.0\text{s}$, 设运动员每次落下使床面压缩的最大深度均为 x_1 。取重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$, 忽略空气阻力的影响。

(1) 求常量 k , 并在图中画出弹力 F 随 x 变化的示意图;



- (2) 求在比赛动作中, 运动员离开床面后上升的最大高度 h_m ;
 (3) 借助 $F-x$ 图像可以确定弹性做功的规律, 在此基础上, 求 x_1 和 W 的值。

【答案】(1) 5000N/m, 如图



(2) 5m

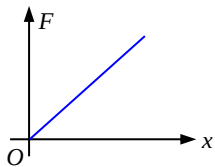
(3) 1.1m, 2525J

【解析】(1) 床面下沉 $x_0 = 0.10\text{m}$, 运动员受力平衡

$$mg = kx_0$$

$$\text{得 } k = \frac{mg}{x_0} = 5.0 \times 10^3 \text{ N/m}$$

F - x 图线如图



(2) 运动员从 $x=0$ 处离开床面, 开始腾空, 其上升、下落时间相等

$$h_m = \frac{1}{2} g \left(\frac{\Delta t}{2} \right)^2 = 5.0\text{m}$$

(3) 参考由速度-时间图像求位移的方法, F - x 图线下的面积等于弹力做的功, 从 x 处到 $x=0$, 弹力做功 W_T

$$W_T = \frac{1}{2} \cdot x \cdot kx = \frac{1}{2} kx^2$$

运动员从 x_1 处上升到最大高度 h_m 的过程, 根据动能定理, 有

$$\frac{1}{2} kx_1^2 - mg(x_0 + h_m) = 0$$

$$\text{得 } x_1 = x_0 + \sqrt{x_0^2 + 2x_0 h_m} = 1.1\text{m}$$

对整个预备运动, 由题设条件以及功和能的关系, 有

$$W + \frac{1}{2} kx_0^2 = mg(h_m + x_0)$$

$$\text{得 } W = 2525\text{J} = 2.5 \times 10^3\text{J}$$

24. (20 分) 对于同一物理问题, 常常可以从宏观与微观两个不同角度进行研究, 找出其内在联系, 从而更加深刻地理解其物理本质。

(1) 一段横截面积为 S 、长为 l 的直导线, 单位体积内有 n 个自由电子, 电子电量为 e 。该导线通有电流时, 假设自由电子定向移动的速率均为 v 。

(a) 求导线中的电流 I ;

(b) 将该导线放在匀强磁场中, 电流方向垂直于磁感应强度 B , 导线所受安培力大小为 $F_{\text{安}}$, 导线内自由电子所受洛伦兹力大小的总和为 F , 推导 $F_{\text{安}} = F$ 。

(2) 正方体密闭容器中有大量运动粒子，每个粒子质量为 m ，单位体积内粒子数量 n 为恒量。为简化问题，我们假定：粒子大小可以忽略；其速率均为 v ，且与器壁各面碰撞的机会均等；与器壁碰撞前后瞬间，粒子速度方向都与器壁垂直，且速率不变。利用所学力学知识，导出器壁单位面积所受粒子压力 f 与 m 、 n 和 v 的关系。

(注意：解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量，要在解题时做必要的说明)

【解析】(1) (a) 设 Δt 时间内通过导体横截面的电量为 Δq ，由电流定义，有

$$I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{neSv\Delta t}{\Delta t} = neS$$

(b) 每个自由电子所受的洛伦兹力 $F_{\text{洛}} = evB$

设导体中共有 N 个自由电子 $N = n \cdot Sl$

导体中自由电子所受洛伦兹力大小的总和

$$F = NF_{\text{洛}} = nSl \cdot evB$$

由安培力公式，有 $F_{\text{安}} = I l B = neSv \cdot l B$

得 $F_{\text{安}} = F$

(2) 一个粒子每与器壁碰撞一次给器壁的冲量为

$$\Delta I = 2mv$$

如图，以器壁上的面积 S 为底，以 $v\Delta t$ 为高构成柱体，由题设可知，其内的粒子在 Δt 时间内有 $1/6$ 与器壁 S 发生碰撞，碰壁粒子总数为

$$N = \frac{1}{6} nSv\Delta t$$

Δt 时间内粒子的冲量为

$$I = N\Delta t = \frac{1}{3} nSmv^2\Delta t$$

面积为 S 的器壁受到粒子压力为 $F = \frac{I}{\Delta t}$

器壁单位面积所受粒子压力为

$$f = \frac{F}{S} = \frac{1}{3} nmv^2$$

【解二】考虑单位面积， t 时间内能达到容器壁的粒子所占据的体积为 $V = Svt = 1 \times vt$ ，

其中粒子有均等的概率与容器各面相碰，即可能达到目标区域的粒子数为 $\frac{1}{6} nV = \frac{1}{6} nvt$ ，

$$\text{由动量定理可得：} f = \frac{\Delta P}{t} = \frac{\frac{1}{6} nvt (2 \times mv)}{t} = \frac{1}{3} nmv^2$$

